• Merkmal
• Merkmalsträger

→ Verteilung der Merkmalswerten auf die Merkmalsträger

1.8 Konzentrationsmaße

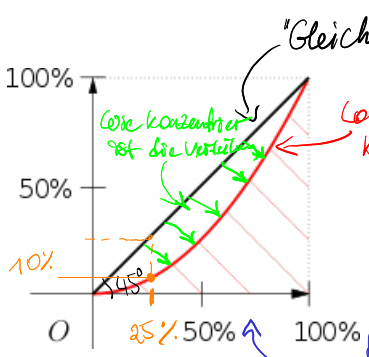
Bsp. Einkommensverteilung

Lorenz-Kurve

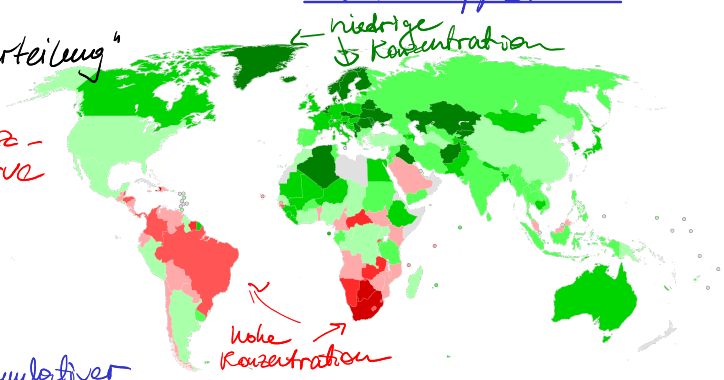
Gini-koeffizient

beziffert die Konzentration

kum. Anteil an einem Merkmal →



kumulativer Anteil der Merkmalsträger



Quelle: Wikipedia

Stichprobe:

- Es sei X ein metrisch skaliertes Merkmal. Für einen Stichprobenumfang n seien $x_1, \ldots, x_n$ Beobachtungen von X.
- Im Fall $x_1 = \cdots = x_n$ verteilt sich die **Merkmalssumme** $S_n = x_1 + \cdots + x_n$ zu gleichen Teilen auf die n Objekte.
- Für den Fall, dass **keine Gleichverteilung** vorliegt, konzentriert sich die Merkmalssumme mehr oder weniger auf einzelne Objekte.
- Ziel dieses Kapitels ist es, die **Konzentration graphisch** darzustellen (Lorenz-Kurve) und durch geeignete Größen zu **messen** (Gini-Koeffizient und Konzentrationsrate).
- Anwendungsbeispiele sind:
  - Die Verteilung von Aktien auf Aktionäre. → zu viel Macht bei den einzelnen Aktionären?
  - Die Verteilung von Kreditengagements einer Bank auf die verschiedenen Branchen. → zu hohe Konzentration auf eine Branche ⇝ höheres Ausfallrisiko
  - Die Verteilung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen einer Region auf die Bauern.

→ zu hohe Konzentration führt zur Marktmacht der einzelnen Betriebe.

1.8.1 Lorenz-Kurve

Stichprobe

geordnete Stichprobe

Es sei $x_{[1]} \leq x_{[2]} \leq \cdots \leq x_{[n]}$ eine (in aufsteigender Reihenfolge) geordnete Stichprobe eines metrisch skalierten Merkmals X.

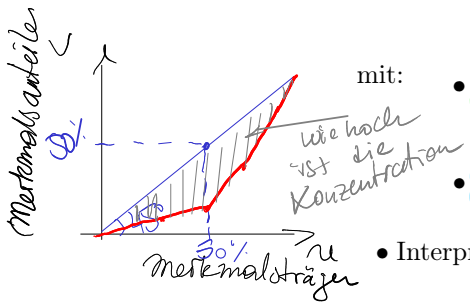
$S_0 = 0$
$S_1 = x_{[1]}$
$S_2 = x_{[1]} + x_{[2]}$
$S_3 = x_{[1]} + x_{[2]} + x_{[3]}$
$\vdots$
$S_{n-1} = x_{[1]} + \ldots + x_{[n-1]}$
$S_n = x_{[1]} + \ldots + x_{[n-1]} + x_{[n]}$

Definiere die kumulativen Summen: $S_i = x_{[1]} + x_{[2]} + \cdots + x_{[i]}$, $i = 0, \ldots, n$.

Die **Lorenz-Kurve** ist das Polygon durch die Punkte

↳ Punkte, die mit Geraden verbunden sind

$$(0,0), (u_1, v_1), \ldots, (u_n, v_n) = (1,1),$$



mit:

- $u_i = \frac{i}{n}$ kumulativer Anteil an der Gesamtheit der Merkmalsträger;
- $v_i = \frac{S_i}{S_n}$ kumulativer Anteil an der Gesamt-Merkmalssumme.

- Interpretation:

  Der $100v_i\%$ untere Rand der Merkmalssumme entfällt auf $100u_i\%$ der Merkmalsträger.

- Die **Fläche** L zwischen der Diagonalen $u = v$ und der Lorenz-Kurve ist ein Maß für die Konzentration des Merkmals X.

Beispiel 1.8.1. *Lorenz-Kurve: Marktanteile*

- *Marktverteilung*
  - $n = 5$ *Hersteller* (A, B, C, D, E) *eines bestimmten Produkts*
  - *Merkmal* X = *Marktanteil mit Merkmalssumme* $S_5 = 100$
  - 4 *Verteilungen (Jahre) von* $S_5 = 100\%$ *Marktanteile auf die* 5 *Unternehmen*

    ↳ Visualisiere die Veränderungen in Marktkonzentration via Lorenz-Kurve.

- *Bestimmen Sie alle vier Lorenz-Kurven und interpretieren Sie das Ergebnis.*

- *Daten*

Merkmalsträger	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*Merkmalssumme*
1. Verteilung	20	20	20	20	20	100
2. Verteilung	20	10	20	40	10	100
3. Verteilung	15	5	5	70	5	100
4. Verteilung	0	0	0	100	0	100

← Gleichverteilung

← maximale Konzentration

Jahre

- *Die Lorenz-Kurven sind:*

i	0	1	2	3	4	5
u_i	0	$\frac{1}{5}=0{,}2$	$\frac{2}{5}=0{,}4$	0,6	0,8	1
v_i (*1. Verteilung*)	0	$\frac{20}{100}=0{,}2$	$\frac{40}{100}=0{,}4$	0,6	0,8	1
v_i (*2. Verteilung*)	0	$\frac{10}{100}=0{,}1$	$\frac{20}{100}=0{,}2$	0,4	0,6	1
v_i (*3. Verteilung*)	0	$\frac{5}{100}=0{,}05$	$\frac{10}{100}=0{,}1$	$\frac{15}{100}=0{,}15$	0,3	1
v_i (*4. Verteilung*)	0	0	0	0	0	1

n

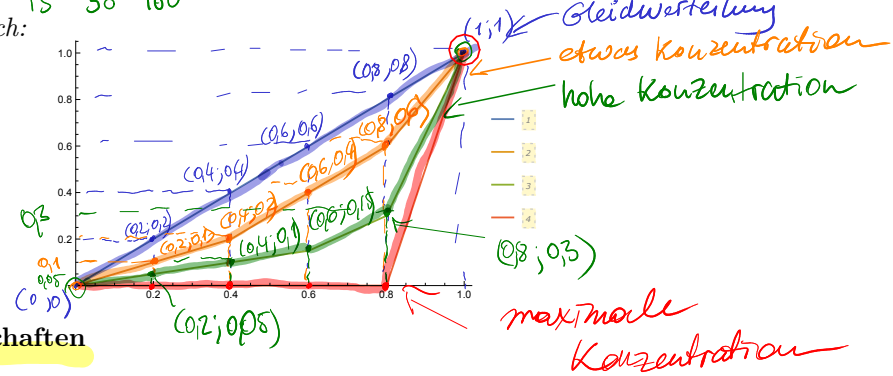
← kumulativer Anteil von Merkmalsträger

← kumulativer Marktanteil

ordnen →

i	1	2	3	4	5
x_i	20	20	20	20	20
S_i	20	40	60	80	100
x_i	10	10	20	20	40
S_i	10	20	40	60	100
x_i	5	5	5	15	70
S_i	5	10	15	30	100

- *Graphisch:*



Eigenschaften

- Die Lorenz-Kurve verläuft stets unterhalb der Diagonalen.
- Die Fläche L nimmt mit steigender Konzentration zu.
- Zwei extreme Verteilungen sind möglich:
  - **Gleichverteilung (keine Konzentration):**
    - Die Lorenz-Kurve ist mit der Diagonalen identisch.
    - Auf $100\,u_i\%$ der Merkmalsträger entfallen $100\,u_i\% = 100\,v_i\%$ der Merkmalssumme.
    - Fläche: $L_{\min} = 0$
  - **Maximale Konzentration:**
    - Die gesamte Merkmalsumme konzentriert sich auf einen Träger.
    - Lorenz-Kurve: Streckenzug $(0{,}0)$, $((n-1)/n, 0)$, $(1{,}1)$
    - Fläche $L_{\max} = \dfrac{n-1}{2n} = \dfrac{5-1}{10} = 0{,}4$

Häufigkeitsverteilungen

- diskrete Häufigkeitsverteilung

a_1	a_2	$\cdots$	a_J
h_1	h_2	$\cdots$	h_J

oder kontinuierliche Häufigkeitsverteilung

K_1	K_2	$\cdots$	K_J
a_1	a_2	$\cdots$	a_J
h_1	h_2	$\cdots$	h_J

Berechnung der Stützstellen des Polygons:

- Ordnen in aufsteigender Reihenfolge: $a_{[1]} < a_{[2]} < \cdots < a_{[J]}$

nur für die ersten j Merkmalsträger

- Stützstellen: $u_j = h_{[1]} + \cdots + h_{[j]}$ und $v_j = \dfrac{a_{[1]}h_{[1]} + \cdots + a_{[j]}h_{[j]}}{a_{[1]}h_{[1]} + \cdots + a_{[J]}h_{[J]}}$, $j = 1, \ldots, J$

komplet

Beispiel 1.8.2. *Lorenz-Kurve für die Aktionäre*

- *Die Aktien einer AG sind im Besitz von $n = 1000$ Aktionären.*
- *Grundgesamtheit Ω: Eigentümer der Aktien*
- *Merkmal X: Anzahl der Aktien*

j	Klasse K_j	Anzahl Aktionäre H_j	Klassen-mittel a_j	Anzahl Aktien a_jH_j	Anteil Aktionäre u_j	Anteil Aktien v_j
1	[1,50)	553	13	7189	0,553	$\frac{7189}{115} = 0,0625$
2	[50,100)	212	64	13568	0,765	$\frac{7189+13568}{115} = 0,1805$
3	[100,200)	104	142	14768	0,869	$\frac{7189+13568+14768}{115} = 0,3089$
4	[200,500)	81	325	26325	0,95	$\frac{7189+13568+14768+26325}{115} = 0,5378$
5	[500,5000]	50	1063	53150	1	1
Summe		1000		115000		

sehr kleine Aktionäre, kleine, mittel, groß, sehr groß

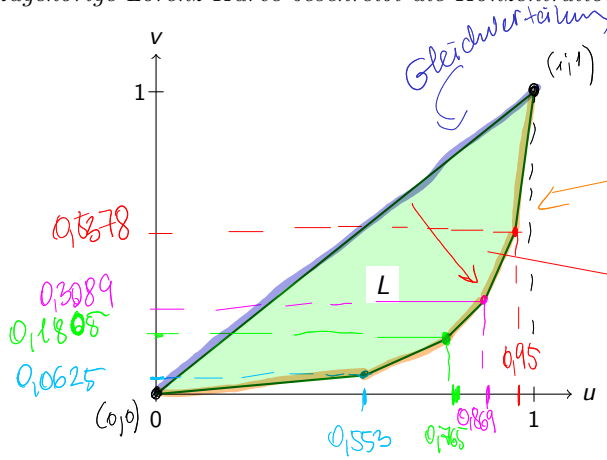
$\frac{115000}{1000} = 115$

$\frac{a_j \cdot H_j}{n}$

$a_j \cdot h_j$
7,189
13,568
14,768
26,325
53,150
115

- *Die zugehörige Lorenz-Kurve beschreibt die Konzentration der Aktien.*

$0,5378 = \frac{7,189 + 13,568 + 14,768 + 26,325}{115}$



Lorenz-Kurve für die Aktionäre

Entfernung ist groß ⇒ Starke Konzentration!